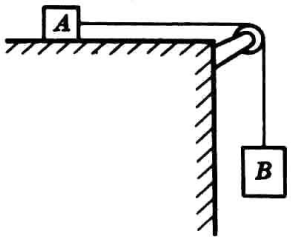
1981 年 试 题

一、(18 分)本题分 6 个小题. 每小题提出了四个答案,其中只有一个是正确的. 选出你认为正确的答案,把它的号码填写在本小题后的方括号内. 每小题选出正确答案的,得 3 分;选错的,得−1 分;不答的,得 0 分. 每小题只许选一个答案. 如果写了两个答案,不论写在括号内或括号旁,本小题得−1 分.

(1) 如图,在光滑的水平桌面上有一物体 A,通过绳子与物体 B 相连. 假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可忽略不计,绳子不可伸长. 如果物体 B 的质量是物体 A 的质量的 3 倍,即 $m_B=3m_A$,那么物体 A 和 B 的加速度的大小等于:



1. $3g$.

2. g.

3. $\frac{3}{4}g$.

4. $\frac{1}{2}g$.

答( )

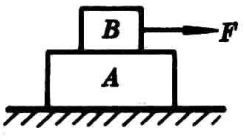
(2) 在光滑的水平桌面上放一物体 A,A 上再放一物体 B,A、B 间有摩擦. 施加一水平力 F 于 B,使它相对于桌面向右运动. 这时物体 A 相对于桌面:

1. 向左动.

2. 向右动.

3. 不动.

4. 运动,但运动方向不能判断.



答( )

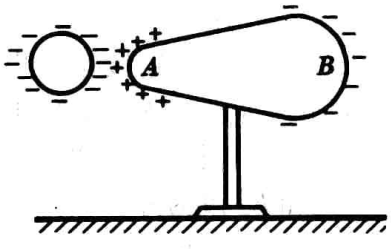
(3) 平行板电容器,其两板始终保持和一直流电源的正、负极相连接,当两板间插入电介质时,电容器的带电量和两板间的电势差的变化是:

1. 带电量不变,电势差增大.

2. 带电量不变,电势差减小.

3. 带电量增大,电势差不变.

4. 带电量减小,电势差不变.



答( )

(4) 把一个架在绝缘支座上的导体放在负电荷形成的

电场中，导体处于静电平衡时，导体表面上感应电荷的分布如图所示，这时导体：

1. A 端的电势比 B 端的电势高.

2. A 端的电势比 B 端的电势低.

3. A 端的电势可能比 B 端的电势高，也可能比 B 端的电势低.

4. A 端的电势与 B 端的电势相等.

答(　　)

(5) 一段粗细均匀的镍铬丝，横截面的直径是 d，电阻是 R. 把它拉制成直径是 $\frac{1}{10}d$ 的均匀细丝后，它的电阻变成：

1. $\frac{1}{10000}R$.

2. $10000R$.

3. $\frac{1}{100}R$.

4. $100R$.

答(　　)

(6) 假设火星和地球都是球体，火星的质量 $M_{火}$ 和地球的质量 $M_{地}$ 之比 $M_{火}/M_{地}=P$，火星的半径 $R_{火}$ 和地球的半径 $R_{地}$ 之比 $R_{火}/R_{地}=q$，那么火星表面处的重力加速度 $g_{火}$ 和地球表面处的重力加速度 $g_{地}$ 之比 $g_{火}/g_{地}$ 等于：

1. p/q^2.

2. pq^2.

3. p/q.

4. pq.

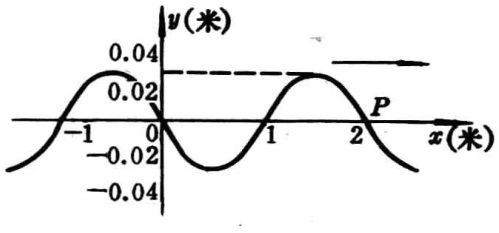
答(　　)

二、(24 分)本题分 6 个小题，每小题 4 分. 把正确答案填写在题中空白处(不要求写出演算过程).

(1) 1 标准大气压=_____毫米水银柱=_____帕斯卡(即牛顿/米^3)(水银的密度 $\rho=13.6$ 克/厘米^3，重力加速度 $g=9.81$ 米/秒^2. 本题答案要求取三位有效数字).

(2) 一照相机，用焦距 $f=0.20$ 米的凸透镜做镜头，用来为一个站立在镜头前 4.2 米处的儿童照相时，底片应该离镜头_____米，底片上像的高度和儿童的身高之比是 1：_____.

(3) 把 5 欧姆的电阻 R_1 和 10 欧姆的电阻 R_2 串联起来，然后在这段串联电路的两端加 15 伏特的电压，这时 R_1 消耗的电功率是_____瓦特，R_2 消耗的电功率是_____瓦特. 把 R_1 和 R_2 改为并联，如果要使 R_1 仍消耗与原来同样大小的电功率，则应在它们两端加



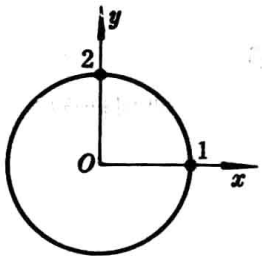
_____伏特的电压，这时 R_2 消耗的电功率是_____瓦特.

(4) 上页右下图是一列沿 x 轴正方向传播的机械横波在某一时刻的图像. 从图上可看出，这列波的振幅是_____米，波长是_____米，P 处的质点在此时刻的运动方向_____.

(5) 质量是 m 的质点，以匀速率 v 作圆周运动，圆心在坐标系的原点 O. 在质点从位置 1 运动到位置 2(如右图所示)的过程中，作用在质点上的合力的功等于_____；合力冲量的大小是_____，方向与 x 轴正方向成_____(逆时针计算角度).

(6) 铝核 $^{27}_{13}Al$ 被 α 粒子击中后产生的反应生成物是磷核 $^{30}_{15}P$，同时放出一个_____，这个核反应方程是_____.

三、(10 分)



(1)用游标卡尺(图 1)测一根金属管的内径和外径时，卡尺上的游标位置分别如图 2 和图 3 所示.

这根金属管的内径读数是_____厘米，外径读数是_____厘米，管壁厚是_____厘米.

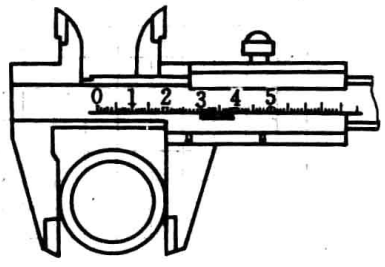


图 1

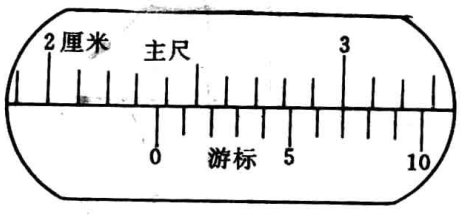
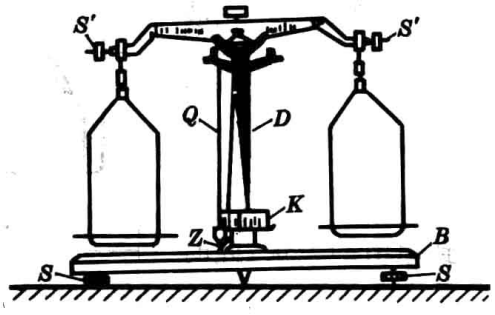


图 2

(2) 用下图所示的天平称质量前，先要进行哪些调节？说明调节哪些部件和怎样才算调节好了.



B—底板；S—螺旋；Q—重垂线；Z—小锥体；
D—指针；K—标尺；S'—螺旋

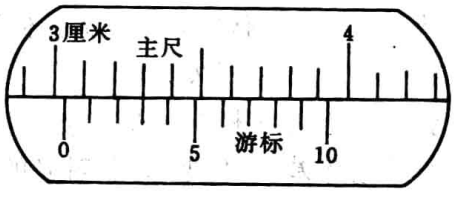
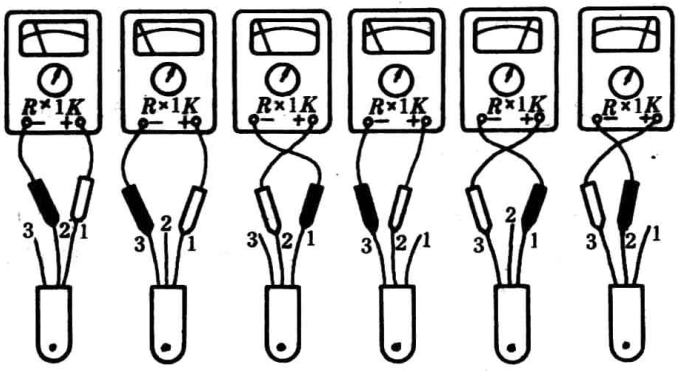


图 3

(3) 用万用电表电阻挡判断一只 PNP 型晶体三极管的基极时，电表指针的偏转情况如下图所示. 哪只管脚是基极?



四、(10 分) 使一定质量的理想气体的状态按图 1 中箭头所示的顺序变化，图线 BC 是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线.

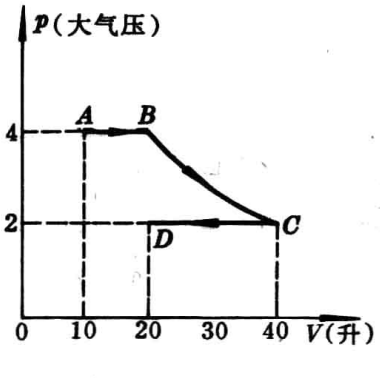


图 1

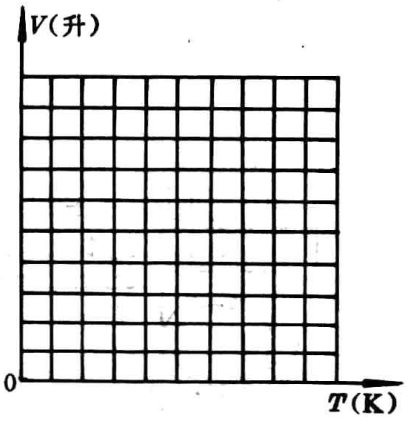
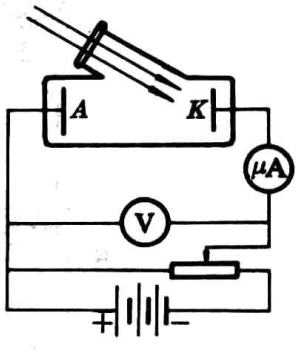


图 2

(1) 已知气体在状态 A 的温度 $T_A=300\text{K}$，求气体在状态 B、C 和 D 的温度各是多少.

(2) 将上述状态变化过程在图 2 中画成用体积 V 和温度 T 表示的图线(图中要标明 A、B、C、D 四点，并且要画箭头表示变化的方向). 说明每段图线各表示什么过程.

五、(10 分)一光电管的阴极用极限波长 $\lambda_0=5000$ 埃的钠制成. 用波长 $\lambda=3000$ 埃的紫外线照射阴极，光电管阳极 A 和阴极 K 之间的电势差 $U=2.1$ 伏特，光电流的饱和值 $I=0.56$ 微安.



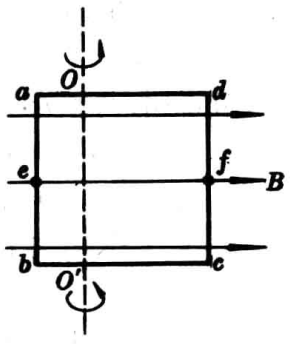
(1) 求每秒内由 K 极发射的电子数.

(2) 求电子到达 A 极时的最大动能.

(3) 如果电势差 U 不变，而照射光的强度增到原值的三倍，此时电子到达 A 极时的最大动能是多大?

(普朗克恒量 $h=6.63\times10^{-34}$ 焦耳·秒，电子电量 $e=1.60\times10^{-19}$ 库仑，真空中的光速 $c=3.00\times10^{8}$ 米/秒.)

六、(14 分) 用均匀导线弯成正方形闭合线框 $abcd$，线框每边长 8.0 厘米，每边的电阻值为 0.010 欧姆. 把线框放在磁感应强度为 $B=0.050$ 特斯拉的匀强磁场中，并使它绕轴 OO' 以 $\omega=100$ 弧度/秒的匀角速度旋转，旋转方向如图所示. 已知轴 OO' 在线框平面内，并且垂直于 B，$\overline{Od}=3\overline{Oa}$，$\overline{O'c}=3\overline{O'b}$. 当线框平面转至和 B 平行的瞬时(如上图所示)：



(1) 每个边产生的感生电动势的大小各是多少?

(2) 线框内感生电流的大小是多少? 在图中用箭头标出感生电流的方向.

(3) e、f 分别为 ab 和 cd 的中点，e、f 两点间的电势差 U_{ef}(即 U_e-U_f)是多大?

七、(14 分) 在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙 A 和 B，把一根倔强系数是 k 的弹簧的左端固定在墙 A 上，在弹簧右端系一个质量是 m 的物体 1. 用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体 1 从平衡位置 O 向左移动距离 s，紧靠着 1 放一个质量也是 m 的物体 2，使弹簧、1 和 2 都处于静止状态，然后撤去外力，由于弹簧的作用，物体开始向右滑动.

(1) 在什么位置物体 2 与物体 1 分离? 分离时物体 2 的速率是多大?

(2) 物体 2 离开物体 1 后继续向右滑动，与墙 B 发生完全弹性弹簧. B 与 O 之间的距离 x 应满足什么条件，才能使 2 在返回时恰好在 O 点与 1 相遇?

设弹簧的质量以及 1 和 2 的宽度都可忽略不计.

1981 年 答 案

一、(1)〔3〕 (2)〔2〕 (3)〔3〕 (4)〔4〕 (5)〔2〕 (6)〔1〕

评分标准：全题 18 分，每小题 3 分.

(1) 每小题答案正确的给 3 分，答案错误的给 −1 分，未答的给 0 分.

(2) 每小题选择了两个或两个以上答案的，无论答案写在括号内或括号旁，都给 −1 分.

(3) 六个小题分数的代数和，如果是正数或 0，这就是本题的得分；如果是负数，本题得分记作 0.

二、(1) 760；1.01×10^5.

评分说明：共 4 分. 第一个答案正确的给 2 分；错误的给 0 分. 第二个答案，正确的给 2 分；数量级和前两位有效数字正确而第三位有效数字有出入的，给 1 分；数量级不对的，给 0 分.

(2) 0.21；20.

评分说明：共 4 分. 两个答案都要求准确到第二位有效数字. 每个答案正确的给 2 分. 错误

的给 0 分.

(3) 5， 10， 5， 2.5.

评分说明：共 4 分. 每个答案正确的，给 1 分，错误的，给 0 分.

(4) 0.03，2，沿 y 轴正方向(或向上).

评分说明：共 4 分. 前两个答案，正确的各给 1 分；错误的给 0 分. 第三个答案正确的给 2 分；未用文字回答而画一向上箭头表示方向的，同样给 2 分；错误的给 0 分.

(5) 0，$\sqrt{2}mv$，225°.

评分说明：共 4 分. 第一个答案 1 分. 第二个答案，正确的给 2 分；错误的给 0 分. 第三个答案，正确的给 1 分.

(6) 中子(或 ${}_0^1\mathrm{n}$)， ${}_{13}^{27}\mathrm{Al}+{}_2^4\mathrm{He}\rightarrow{}_{15}^{30}\mathrm{P}+{}_0^1\mathrm{n}$.

评分说明：共 4 分. 每个答案，正确的给 2 分；错误的给 0 分.

三、(1) 2.37， 3.03， 0.33.

评分说明：共 3 分. 每个答案，正确的给 1 分；错误的给 0 分.

(2) 要进行两步调节：1. 使天平的底板 B 水平. 调节螺旋 S，直到重垂线 Q 的小锤尖端跟小锥体 Z 的尖端对正，这就表示底板水平了. 2. 使天平平衡. 调节螺旋 S'，使指针 D 指在标尺 K 的中央，这就表示天平平衡了.

评分说明：共 4 分. 第一步调节，占 2 分；只答出要调节底板水平的，给 1 分；既答对调节 S 又答出调节好了的标志的，再给 1 分，二者缺一的，不再给分. 第二步调节，也占 2 分；只答出要调节天平平衡的，给 1 分；既答对调节 S' 又答出调节好了的标志的，再给 1 分，二者缺一的，不再给分.

(3) 管脚 3 是基极.

评分说明：本小题 3 分. 用文字答出管脚 3 是基极或在图中管脚 3 旁注明基极(或注明 b)的，都给 3 分. 不要求说明理由.

四、(1)由 p-V 图上可知，气体在 A、B、C、D 各状态下的压强和体积分别为 $p_A=4$ 大气压，$V_A=10$ 升；$p_B=4$ 大气压；$p_C=2$ 大气压，$V_C=40$ 升；$p_D=2$ 大气压，$V_D=20$ 升. 已知 $T_A=300\mathrm{K}$，设气体在 C、D 各状态下的温度分别为 T_C、T_D，则根据理想气体状态方程有：

$$\frac{4\times10}{300}=\frac{2\times40}{T_C}=\frac{2\times20}{T_D}.$$

由此可求得：

$$T_C=600\mathrm{K}；T_D=300\mathrm{K}.$$

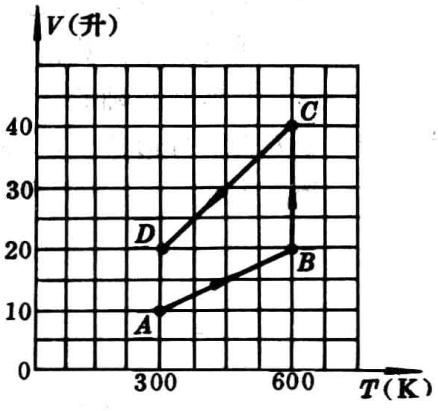
由于在 p-V 图上，图线 BC 是一段以纵轴和横轴为渐近线的双曲线，在这一状态变化过程中 $pV=$常数，所以 $p_BV_B=p_CV_C$，由此可求得：

$$V_B=\frac{p_CV_C}{p_B}=\frac{2\times40}{4}\text{升}=20\text{升}.$$

由 $pV=$常数，可断定 BC 是等温过程，设气体在状态 B 的温度为 T_B，则：

$$T_B=T_C=600\mathrm{K}.$$

(2) 在 V-T 图上状态变化过程的图线如下：



AB 是等压过程，BC 是等温过程，CD 是等压过程.

评分说明：全题 10 分. (1)3 分，(2)7 分.

(1) 中，每个答案，正确的给 1 分；数值错误的，给 0 分. 数值正确而缺单位或单位错误的，无论在几个答案中出现，只扣 1 分. 直接由 p-V 图上断定 $V_B=20$ 升，并正确求出 T_B 的，同样给分.

(2) 中，A、B、C、D 四个点，每个点正确标明的，各给 1 分. AB、BC、CD 三条图线画正确并说明是什么过程的，各给 1 分；图线画对而未说明是什么过程的，各给 0 分；在图上未画箭头或三个箭头未画全的，扣 1 分. 图上两个坐标轴每有一个未注明坐标分度值的，扣 1 分.

五、(1) 每秒内发射的电子数为：

$$\frac{0.56\times10^{-6}}{1.60\times10^{-19}}=3.5\times10^{12}. \qquad \text{(a)}$$

(2) 每个光子的能量为：

$$\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{3000\times10^{-19}}\text{焦耳}$$

$$=6.63\times10^{-19}\text{焦耳}. \qquad \text{(b)}$$

钠的逸出功为：

$$\frac{hc}{\lambda_0}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{5000\times10^{-10}}\text{焦耳}$$

$$=3.98\times10^{-19}\text{焦耳}. \qquad \text{(c)}$$

每个电子在电场中被加速而获得的能量为：

$$eU=1.60\times10^{-19}\times2.1\text{ 焦耳}=3.36\times10^{-19}\text{焦耳}. \qquad \text{(d)}$$

根据能量守恒定律，电子的最大动能为：

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{hc}{\lambda}-\frac{hc}{\lambda_0}+eU \qquad \text{(e)}$$

$$=(6.63-3.98+3.36)\times10^{-19}\text{焦耳}$$

$$=6.01\times10^{-19}\text{焦耳(或}=3.76\text{ 电子伏特)}.$$

(3) 当光强增到 3 倍时，以上结果不变.

评分说明：全题 10 分. (1)3 分，(2)6 分，(3)1 分.

(1) 中，正确算出结果(a)的，给 3 分. 单纯数字计算错误(包括数字正确而数量级错误)扣 1 分.

(2) 中，正确算出光子能量(b)的，给 1 分. 正确算出逸出功(c)的，再给 2 分. 正确算出电子在电场中获得的能量(d)的，再给 1 分. 根据能量守恒关系正确算出电子最大动能的，再给 2 分.

直接列出式(e)并算出正确结果的，同样给 6 分. 如果考生根据爱因斯坦方程，正确

算出电子离开 K 时的最大动能，即只漏去 eU 一项，把它当作本题答案的，给 4 分.

单纯数字计算错误扣 1 分. 数值正确而缺单位或单位错误的，扣 1 分.

(3)中，答案正确的，给 1 分.

六、(1) 令 l 表示每边边长，R 表示其电阻值，则 $l=0.08$ 米，$R=0.010$ 欧姆，设 cd 段感生电动势的大小为 $\mathscr{E}_1$，ab 段感生电动势的大小为 $\mathscr{E}_2$，则

$$\mathscr{E}_1 = Blv_1\sin 90° = Bl\omega \cdot \frac{3}{4}l = \frac{3}{4}Bl^2\omega$$

$$= \frac{3}{4}\times 0.05\times 0.08^2\times 100 \text{ 伏特} = 0.024 \text{ 伏特}. \tag{a}$$

$$\mathscr{E}_2 = Blv_2\sin 90° = Bl\omega \cdot \frac{1}{4}l = \frac{1}{4}Bl^2\omega = 0.008 \text{ 伏特}. \tag{b}$$

da 段和 bc 段不切割磁力线，所以它们的电动势都是零.

(2) 线框中的总电动势为：

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2 = 0.032 \text{ 伏特}. \tag{c}$$

线框中的感生电流为：

$$I = \frac{\mathscr{E}}{4R} = \frac{0.032}{0.040} \text{安培} = 0.80 \text{ 安培}. \tag{d}$$

根据楞次定律或右手定则，可判断电流方向沿 $dcbad$.

(3) 解法一：

$U_e - U_f$ 是 $ebcf$ 一段电路两端的电势差. 它应等于 eb 段的路端电压 U_{eb}，bc 段两端的电势差 U_{bc} 与 cf 段的路端电压 U_{cf} 的代数和，即：

$$U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf}. \tag{e}$$

$$U_{eb} = \frac{1}{2}\mathscr{E}_2 - I\frac{R}{2} = 0.004 \text{ 伏特} - 0.8\times 0.005 \text{ 伏特}$$

$$= 0 \text{ 伏特}, \tag{f}$$

$$U_{bc} = -IR = -0.8\times 0.010 \text{ 伏特} = -0.008 \text{ 伏特}, \tag{g}$$

$$U_{cf} = \frac{1}{2}\mathscr{E}_1 - I\frac{R}{2} = 0.012 \text{ 伏特} - 0.8\times 0.005 \text{ 伏特}$$

$$= 0.008 \text{ 伏特}, \tag{h}$$

所以：$U_{ef} = U_{eb} + U_{bc} + U_{cf}$

$$= \frac{1}{2}\mathscr{E}_2 - I\frac{R}{2} - IR + \frac{1}{2}\mathscr{E}_1 - I\frac{R}{2}$$

$$= \left(\frac{\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_2}{2}\right) - I(2R) = 0.016 \text{ 伏特} - 0.8\times 0.02 \text{ 伏特} = 0 \text{ 伏特}. \tag{i}$$

解法二：

闭合电路 $dcbad$ 中的总电动势等于总电势降落. 在 $ebcf$ 一段电路中，电动势等于总电动势的一半；电阻等于总电阻的一半，因而电势降落是总电势降落的一半，于是，在这段电路中，电势升正好等于电势降. 由此可见，两端的电势差等于零.

评分说明：全题 14 分. (1)5 分，(2)4 分，(3)5 分.

(1) 中，正确求出 $\mathscr{E}_1$ 和 $\mathscr{E}_2$ 的，各给 2 分；答出 da 和 bc 段电动势都是零的，合给 1 分；单纯数字计算错误扣 1 分；$\mathscr{E}_1$ 和 $\mathscr{E}_2$ 的答案数值正确而缺单位或单位错误的，无论出现一次或二次，只扣 1 分.

因把 $v=\omega\gamma$ 的关系搞错而引起答案错误的，只扣 1 分.

(2) 中，正确算出总电动势(c)的，给 1 分；进一步正确算出电流(d)的，再给 2 分；直接求出结果(d)的，同样给 3 分；电流方向正确的再给 1 分；数值错误和单位错误的扣分同(1)中规定.

(3) 中，(e)、(f)、(g)和(h)，各占 1 分；利用以上四式进一步正确算出结论(i)的，再给 1 分；不分步计算，直接正确列出(i)式并算出结果的，同样给 5 分；单纯运算错误的，扣 1 分.

只有 U_{ef} 等于零的结论，而无任何推算过程、无任何论述或论述错误的，均不给分. 结论正确但论述不够清楚的，酌情给分.

七、(1)到达平衡位置 O 前，1 和 2 一起作加速运动. 到 O 点后，1 开始减速，2 开始作匀速运动. 因而 2 和 1 将在 O 点分离.

到达 O 点前，把 1、2 和弹簧看作一个系统. 只有系统内的弹簧的弹性力作功，所以系统的机械能守恒. 令 v 表示 1 和 2 到达 O 点时的速率，则有：

$$\frac{1}{2}(m+m)v^2=\frac{1}{2}ks_0^2,$$

所以：

$$v=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}s_0.$$

这就是分离时物体 2 的速率.

(2) 分离后，在下一次相遇前，1 以 O 点为平衡位置作简谐振动，振动的周期为：

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{a}$$

从 1 和 2 分离时开始计时，即令该时刻 $t=0$，则 1 通过 O 点的时刻为：

$$t_1=\frac{1}{2}T,T,\frac{3}{2}T,2T,\cdots\cdots$$

$$=n\cdot\frac{1}{2}T,\ n=1,2,3,\cdots\cdots. \tag{b}$$

过 O 点后，2 以匀速率 v 向右作直线运动. 与 B 相碰时，由于碰撞是完全弹性的，碰撞后 2 的速率不变，运动反向.

令 x 表示 B 与 O 点间的距离，则 2 返回 O 点的时刻为：

$$t_2=\frac{2x}{v}. \tag{c}$$

如 2 恰好在 O 点与 1 相遇，则：

$$t_2=t_1. \tag{d}$$

将(b)、(c)两式代入(d)，即得 x 应满足的条件为：

$$x=n\frac{\sqrt{2}\pi}{4}s_0,n=1,2,3,\cdots\cdots. \tag{e}$$

评分说明：全题14分．（1）4分，（2）10分．

（1）中，答出在O点分离的，给2分；列出机械能守恒方程并求出2的速率的，再给2分．

（2）中，知道和2分离后1作简谐振动，并写出振动周期公式(a)的，给2分；正确列出1经过O点的时刻t_1，即式(b)的，再给4分．对于t_1，只回答了$n=1$或$n=2$一次的，扣3分；只回答了$n=1$和$n=2$两次的，扣2分；只回答了n为奇数或为偶数一种情形的，扣2分．由于这一步考虑不全面，导致本题最后答案不全的，后面不重复扣分．

答出2与墙B碰撞后，速率不变，运动反向的（不要求证明），给1分，又正确求出2返回O点的时刻(c)的，再给1分．

正确列出1和2在O点相遇的条件，即(d)的，给1分；进一步求出距离x，即(e)的，再给1分．将(d)、(e)两步并作一步直接求出结果的，同样给2分．

本题中的单纯演算错误，可视其对物理过程或最后结果的影响程度，酌情扣分．